

長庚資工軟硬體專題測試計畫書

專題名稱：台灣手語雙向翻譯系統

執行期間：114 年 9 月至 116 年 1 月

謝萬雲

指導教授：謝萬雲 教授

計畫參與人員：

B1229017 尹品臻

B1229022 吳珮甄

B1229028 李宜穎

B1229046 周語旋

執行單位：長庚大學 資訊工程學系

中華民國 2026 年 9 月 21 日

壹、測試計畫名稱與編號

項目	內容
測試計畫名稱	台灣手語雙向翻譯系統測試計畫
測試計畫編號	待核定
文件版本	v0.2 初稿
測試範圍	B 流規則辨識、A/B 流融合、中文句子產生、三格展示介面、Blender 3D 動作與文字／語音輸入整合

貳、簡介

一、計畫目的

本測試計畫用於確認台灣手語雙向翻譯系統能否將攝影機擷取到的手語動作辨識成詞彙與中文句子，也能將一般中文文字或語音輸入轉換成手語詞序，並由 Blender 3D 模型播放對应手語動作。

本文件特別確認 B 流規則辨識、A 流與 B 流融合，以及辨識結果與 3D 模型、右側句子顯示區之間的資料串接是否正確。

二、計畫範圍

範圍	內容
B 流	讀取 database.xlsx 的規則，支援靜態規則、sequence 動態規則、穩定幀、規則優先順序與追蹤中斷重置。
A/B 融合	由 fusion.py 整合 LSTM AI 結果與 B 流規則結果，處理同詞、同義詞、混淆詞與信心分數。
中文句子	將辨識到的詞彙放入緩衝區，處理複合詞後產生 final_sentence，並顯示於右側。
雙向輸入	攝影機辨識結果直接產生 gloss；文字或語音則先轉文字，再轉為專案定義的 gloss 語序。
三格展示	左側攝影機、中間 Blender 3D 模型、右側語音／文字輸入與

	中文結果。
--	-------

目前專案已具備攝影機、A 流、B 流、融合與句子顯示的核心程式；Blender 三格畫面、語音／文字輸入及 gloss-to-animation 串接列為本計畫的整合測試目標。

三、參考文件

- 專案 README.md：系統架構、執行流程與模型契約說明。
- a_stream.py、b_stream.py、fusion.py、compound_phrase.py、main.py。
- database.xlsx：B 流規則與複合詞資料。
- sign_lstm.pth、label_map.json、model_contract.json：A 流模型及其契約資料。
- tests/test_pipeline_logic.py：目前已有的 B 流、融合與複合詞邏輯測試。

參、測試項目

一、操作測試

確認使用者依照操作流程啟動系統、開啟攝影機、進行手語動作、等待句子產生，以及使用文字／語音輸入時，系統可以正常操作。

編號	測試內容	預期結果
OP-01	啟動程式並載入模型、規則資料。	成功開啟攝影機並完成 A 流、B 流與融合模組初始化；若 AI 模型失敗，應明確提示。
OP-02	對攝影機做出已建立的手語動作。	畫面顯示辨識狀態，穩定後加入詞彙緩衝區。
OP-03	停止動作並等待句子產生。	右側顯示翻譯中或最後產生的中文句子。
OP-04	在右側輸入文字或語音。	輸入內容轉成 gloss 後，傳送至 Blender 播放。

二、功能測試

編號	測試內容	預期結果
FN-01	B 流靜態規則辨識。	規則連續成立 3 幀後輸出詞彙，未達穩定幀數不得加入句子。
FN-02	B 流 sequence 動態規則。	依序完成各 step 後輸出；順序錯誤、超時或追蹤中斷須重置。
FN-03	A/B 同詞或同義詞。	兩流結果合併為一個詞，來源與信心分數正確。
FN-04	A/B 動作混淆或結果衝突。	保留候選詞或依規則優先順序選出結果，不可無提示地覆蓋。
FN-05	複合詞與詞彙緩衝。	連續詞可依資料庫規則合併，避免短時間重複詞重複加入。
FN-06	攝影機結果驅動 Blender。	融合後的同一組 gloss 直接對應到 Blender 動畫，不重新由中文句子反推。
FN-07	一般句子轉 gloss。	文字／語音輸入經正規化與規則轉換後，產生可查詢 animation_id 的 gloss 序列。

三、介面測試

整體展示畫面預期分成三格：左側為攝影機，中間為 Blender 3D 模型，右側為語音／文字輸入及結果顯示。

編號	測試內容	預期結果
UI-01	三格畫面配置。	三個區域同時顯示、不互相遮蔽，視窗大小調整後仍可辨識。
UI-02	右側顯示辨識詞序與中文句子。	詞序、翻譯中狀態、final_sentence 與錯誤訊息位置清楚。
UI-03	中間 Blender 播放狀態。	模型動作與右側 gloss 順序一致，播放完成後回到待機姿勢。
UI-04	無對應詞或動畫。	明確顯示未支援詞或未建立動畫，不可靜默跳過。

四、績效測試

測試項目	量測方式	初步通過目標
辨識延遲	從手勢完成到右側出現辨識詞的時間。	一般測試詞彙應可在可接受的即時範圍內更新；實測數值於測試紀錄補充。
句子產生延遲	從停止手勢到 final_sentence 顯示的時間。	不造成畫面卡死，翻譯中狀態可被使用者辨識。
模型播放同步	比較 gloss 發送時間與 Blender 動畫開始時間。	播放順序不錯位、不漏播；實測延遲於整合後補充。
執行穩定性	連續執行並記錄 FPS、錯誤與記憶體狀態。	測試期間不閃退、不因追蹤短暫中斷而累積錯誤狀態。

五、品質測試

測試項目	確認內容
正確性	A 流、B 流、融合結果與預期詞彙一致；規則未知特徵應 fail closed。
可用性	一般使用者可依畫面提示操作，錯誤狀態與未支援詞有清楚提示。
可維護性	新增 B 流規則、詞彙或 Blender 動畫時，不需修改整個主流程。
一致性	攝影機輸出與文字／語音輸入使用相同 gloss 與 animation_id 規格。
安全性與容錯	輸入格式錯誤、模型載入失敗、攝影機中斷或網路翻譯失敗時，系統不應直接崩潰。

肆、測試方法

一、測試環境需求

- Windows 10／11、Python 3.9 與 requirements.txt 所列套件。
- 可正常使用的攝影機、麥克風與顯示器。
- OpenCV、MediaPipe、PyTorch、pandas、openpyxl、NumPy、Blender。
- A 流資料：sign_lstm.pth、label_map.json、model_contract.json。
- B 流資料：database.xlsx 工作表 3；需確認欄位名稱與規則內容可被程式正確讀取。
- Blender 動畫資料庫：每個 gloss 應有唯一 animation_id、播放長度與待機姿勢。

二、測試項目的通過準則

單項測試須符合預期結果，且不得產生未記錄的例外錯誤。核心 B 流與 A/B 融合測試全部通過後，才進行三格畫面端到端測試。整合測試至少須完成一組攝影機輸入與一組文字輸入，並確認右側句子與中間模型動作均正確。

對於目前尚未建立的詞彙、句型或動畫，測試結果可列為『未支援』，但系統必須明確提示，不能以錯誤詞彙或錯誤動畫代替。

三、測試中止的準則與再繼續的需求

中止條件	再繼續條件
程式無法啟動、攝影機或 Blender 持續無法連線。	修正環境設定或通訊介面後重新執行啟動測試。
模型契約不一致、規則資料無法載入。	更新模型契約、label_map 或資料庫欄位後重新測試。
連續錯誤造成結果不可判讀或程式閃退。	完成錯誤修正並保留新的版本號與測試紀錄。
測試設備、麥克風或網路翻譯服務不可用。	改用離線測試模式或設備恢復後補測。

四、測試交付項目

- 本測試計畫書與版本紀錄。
- 測試案例、輸入資料、預期結果與實際結果。
- B 流規則、A/B 融合與複合詞邏輯測試紀錄。
- 三格畫面操作截圖或錄影。
- Blender gloss-to-animation 對應表與通訊格式。
- 測試問題清單、修正紀錄與最終審查結果。

五、測試工作項目與時程

階段	工作內容	預定時程	產出
一	整理測試環境、模型、B 流規則與測試資料。	第一階段	測試資料與環境檢查表
二	執行 B 流、A/B 融合、複合詞與句子產生測試。	第二階段	核心功能測試紀錄
三	完成 gloss-to-animation 格式與 Blender 串接測試。	第三階段	3D 動作對照表與測試影片
四	完成文字／語音輸入及三格畫面整合測試。	第四階段	端到端測試紀錄
五	彙整問題、補測、審查與文件修訂。	第五階段	最終測試報告

伍、人員配置與訓練需求

一、測試人員配置

角色／工作內容	負責人員	工作說明
B 流與融合測試	依專題分工確認	執行 B 流規則、A/B 融合、複合詞與信心分數測試。
3D 與整合測試	依專題分工確認	建立 gloss-to-animation 對應，驗證 Blender 動作與三格介面。
輸入與介面測試	依專題分工確認	驗證文字／語音輸入、右側結果顯示與操作流程。

測試紀錄與審查	全體共同	彙整測試證據、問題清單、修正狀態與最終結論。
---------	------	------------------------

計畫參與人員：B1229017 尹品臻、B1229022 吳珮甄、B1229028 李宜穎、B1229046 周語旋。實際角色分配可依後續專題分工補充。

二、訓練需求

- 熟悉專案啟動方式、攝影機操作與測試資料保存方式。
- 了解 A 流、B 流、fusion、複合詞與句子產生的資料流程。
- 了解 gloss、animation_id 與 Blender 播放介面的資料格式。
- 熟悉測試案例填寫、錯誤重現、截圖／錄影與版本紀錄。
- 由具備台灣手語知識的人員確認測試詞序與動作是否合理。

陸、測試結果與審查

本節於測試執行後填寫。每一項測試應附上實際結果、測試證據、問題編號與修正狀態。

測試階段	通過／ 未通過	主要問題與修正狀態	審查人員／ 日期
B 流與 A/B 融合	通過	雙向資料串接成功，無封包遺失情況	周語旋、李宜穎 /2026. 9. 19
句子產生	未通過	【問題1】輸入中的錯字及語序會影響輸出動作之結果。 【狀態】排程修復中，正在重新訓練以及改善模型的精確度。	周語旋、尹品臻 /2026. 9. 19
Blender 3D 動作	通過	模型骨架綁定與動作權重正常，動作播放流暢且無穿模現象	尹品臻、吳珮甄 /2026. 9. 19
文字／語音輸入	通過	文字欄位輸入與編碼皆無亂碼；語音輸入皆辨識正確	尹品臻 /2026. 9. 19

三格介面整合	未通過	【問題2】高負載下 A/B 串流顯示於畫面上有明顯的延遲。 【狀態】修復中，正在改善程式碼精簡度及演算法。	尹品臻 /2026.9.19
最終審查	未通過	待「句子產生」、「三格介面整合」缺陷修復後進行整體測試。 【狀態】暫緩，預定全數修正後再次進行全體測試。	全體 /2026.9.19